

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyakit kardiovaskular masih menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas di seluruh dunia, dengan *Arrhythmia* jantung detak jantung yang tidak normal atau tidak teratur menjadi indikator kritis kesehatan jantung (Ahmed et al., 2025; Acharya et al., 2017; Sannino & De Pietro, 2021). Beberapa jenis *Arrhythmia* dapat tidak berbahaya, namun banyak di antaranya berpotensi menyebabkan kondisi medis serius, termasuk serangan jantung dan kematian mendadak (Ahmed et al., 2025). Oleh karena itu, deteksi dini *Arrhythmia* melalui analisis sinyal Elektrokardiogram (ECG) memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengurangi risiko kematian akibat henti jantung mendadak di kemudian hari (Sannino & De Pietro, 2021). ECG sendiri merupakan alat diagnostik yang cepat, murah, dan non-invasif, menjadikannya metode yang banyak digunakan untuk mendiagnosis berbagai jenis *Arrhythmia* (Acharya et al., 2017). Meskipun demikian, diagnosis *Arrhythmia* secara manual oleh kardiolog memiliki keterbatasan yang signifikan. Proses ini membutuhkan keahlian tinggi dan seringkali rentan terhadap pengaruh *noise* atau gangguan pada sinyal ECG, serta sifat acak dari kemunculan *Arrhythmia* (Acharya et al., 2017). Faktor-faktor ini dapat menyebabkan misdiagnosis atau kesalahan interpretasi, yang pada gilirannya dapat menunda intervensi medis yang krusial.

Mengingat tingginya angka mortalitas yang terkait dengan penyakit kardiovaskular, tantangan dalam mengklasifikasikan sinyal ECG ke dalam kondisi jantung spesifik mendorong pengembangan metode otomatis yang lebih akurat dan efisien (Nab, 2023). Kontras yang jelas antara metode diagnosis manual yang rentan terhadap kesalahan dan kebutuhan mendesak akan sistem otomatis yang akurat ini membentuk justifikasi kuat untuk pendekatan berbasis Artificial Intelligence (AI). Pendekatan ini secara efektif merumuskan masalah inti yang dapat diatasi oleh penelitian di bidang ini. Dalam beberapa tahun terakhir, teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya *Deep Learning* (DL), telah menunjukkan perkembangan pesat dan aplikasi yang luas dalam analisis sinyal biomedis (Acharya et al., 2017; Ahmed et al., 2023; Guerra et al., 2025). DL menawarkan alternatif yang jauh lebih baik untuk klasifikasi yang cepat dan otomatis dibandingkan metode tradisional (Ahmed et al., 2023; Nab, 2023). Kemampuan DL untuk secara otomatis mengekstraksi fitur-fitur penting dan belajar mandiri dari data mentah ECG memungkinkan deteksi pola halus yang mungkin terlewatkan oleh

pengamatan manusia (Ahmed et al., 2023; Nab, 2023). Selain itu, model DL mampu menangani *dataset* besar dan bising secara efektif, menjadikannya solusi yang menjanjikan untuk tantangan diagnosis *Arrhythmia* (Ahmed et al., 2023). Penggunaan AI dan DL dalam konteks ini bukan hanya sekadar mengikuti tren teknologi, melainkan merupakan solusi fundamental yang mengatasi keterbatasan diagnosis manual, menandai pergeseran paradigma dari rekayasa fitur manual ke ekstraksi fitur otomatis, yang secara signifikan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi diagnostik. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini mengkaji penerapan *Convolutional Neural Network 1D* pada *dataset* MIT-BIH yang telah dimodifikasi untuk hanya berisi satu detak per data (*detak tunggal*) dan kemudian mengklasifikasikannya menjadi hanya Normal dan Abnormal.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian terapan di bidang *Artificial Intelligence* dan *Biomedical Engineering*, khususnya dalam pengembangan sistem *Computer-Aided Diagnosis* (CAD) untuk *Arrhythmia* jantung. Mengingat tingginya akurasi yang telah dicapai oleh model *Deep Learning* pada *dataset* ini untuk klasifikasi biner, ide penelitian ini sangat relevan dan memiliki potensi besar untuk validasi ulang serta pengembangan aplikasi praktis dalam diagnosis medis.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang strategi pra-pemrosesan data MIT-BIH yang optimal dan meliputi pembentukan *context-window*, penerapan *record-wise split*, dan penanganan *imbalance class* agar representatif untuk pelatihan model *Deep Learning*?
2. Sejauh mana kinerja dari model 1D-CNN dalam mengklasifikasikan aritmia jika ditinjau dari metrik keselamatan medis serta ketahanannya saat menghadapi data pasien baru yang belum pernah dikenali sama sekali?
3. Bagaimana realisasi model yang sudah terlatih ke dalam sebuah antarmuka pemantauan berbasis web yang dapat memproses sinyal ECG secara *real-time* menggunakan mekanisme simulasi data *streaming*?

1.3 Hipotesis

Model *Convolutional Neural Network 1D* yang dilatih pada representasi detak jantung tunggal dari *dataset* MIT-BIH yang dimodifikasi akan mampu mengklasifikasikan detak jantung sebagai Normal atau Abnormal dengan tingkat akurasi dan kinerja (*precision*, *recall*, *F1-score*, dan *Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve* (AUC-ROC)) yang tinggi, sebanding atau bahkan melampaui hasil penelitian terdahulu dalam klasifikasi biner detak jantung.

1.4 Ruang lingkup penelitian

Penelitian ini memiliki batasan-batasan yang jelas untuk menjaga fokus dan ketercapaian tujuan. Ruang lingkup penelitian ini meliputi:

1. **Dataset** : Penelitian ini akan menggunakan MIT-BIH *Arrhythmia* Database (Ahmed et al., 2025; Nab, 2024; Moody & Mark, 2001). Data akan di proses untuk memastikan satu detak jantung, berpusat pada *R-peak* dan memiliki ukuran window yang konsisten (Ahmed et al., 2023).
2. **Fokus klasifikasi** : Klasifikasi akan difokuskan pada masalah biner, yaitu membedakan detak jantung Normal dari detak jantung Abnormal. Semua jenis *Arrhythmia* selain Normal akan dikelompokkan ke dalam kategori Abnormal (Nab, 2024; Panwar et al., 2025).
3. **Metode** : Implementasi dan evaluasi akan dilakukan menggunakan arsitektur *Convolutional Neural Network 1D*. Model akan dilatih dan dievaluasi dengan mempertimbangkan praktik terbaik seperti *stratified splitting* dan penanganan ketidakseimbangan kelas (*class-weighting* atau *weighted sampling*) (Ahmed et al., 2023; Nab, 2023).
4. **Aspek yang tidak dibahas** : Penelitian ini tidak akan membahas deteksi atau klasifikasi *Arrhythmia* multi-kelas yang lebih spesifik (misalnya, membedakan *Supraventricular Ectopic* dari *Ventricular Ectopic* secara terpisah), pengembangan model untuk perangkat keras *real-time* yang spesifik, atau analisis fitur *time-frequency* yang lebih kompleks (Sannino & De Pietro, 2021). Fokus utamanya adalah validasi kinerja model *1D-CNN* untuk klasifikasi biner detak jantung tunggal. Pembatasan ruang lingkup secara jelas (apa yang dilakukan dan apa yang tidak) sangat penting untuk menjaga fokus penelitian. Dengan menyebutkan apa yang *tidak* dibahas, peneliti menunjukkan pemahaman tentang kompleksitas bidang dan memilih untuk fokus pada aspek yang dapat dikelola dan relevan dengan tujuan utama.

1.5 Tujuan dan manfaat penelitian

1.5.1 Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Mengembangkan dan mengimplementasikan model *Convolutional Neural Network 1D* untuk klasifikasi detak jantung Normal dan Abnormal dari *dataset* MIT-BIH yang telah dimodifikasi.
2. Melatih dan mengoptimalkan model *1D-CNN* menggunakan teknik pra-pemrosesan data yang sesuai, termasuk segmentasi detak jantung tunggal dan penanganan ketidakseimbangan kelas.
3. Membuat aplikasi berbasis web untuk memproses sinyal ECG secara *real-time*.

Tujuan-tujuan ini dirumuskan secara spesifik dan terukur ("mengembangkan," "melatih," "mengevaluasi"), yang merupakan ciri khas tujuan penelitian yang baik. Hal ini secara langsung mengacu pada langkah-langkah metodologis yang akan diambil, memberikan kejelasan tentang apa yang ingin dicapai.

1.5.2 Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi ilmu pengetahuan : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan validasi empiris lebih lanjut mengenai efektivitas *Convolutional Neural Network 1D* dalam klasifikasi biner detak jantung tunggal pada *dataset* ECG yang kompleks seperti MIT-BIH. Hasilnya dapat memperkaya literatur ilmiah terkait aplikasi *Deep Learning* dalam analisis sinyal biomedis dan menjadi referensi bagi penelitian serupa di masa mendatang.
2. Bagi teknologi : Kontribusi penelitian ini dapat menjadi dasar bagi pengembangan sistem diagnosis *Arrhythmia* jantung otomatis yang lebih efisien dan akurat. Model yang dikembangkan berpotensi diintegrasikan ke dalam perangkat medis atau aplikasi *telemedicine* untuk skrining awal atau pemantauan jarak jauh, yang krusial untuk memberikan peringatan dan intervensi tepat waktu (Panwar et al., 2025; Nehru Institute of Technology et al., 2025).
3. Bagi praktisi medis : Sistem klasifikasi otomatis yang akurat dapat mendukung tenaga medis dalam proses skrining awal dan diagnosis *Arrhythmia*, mengurangi beban kerja, dan meminimalkan potensi kesalahan diagnosis manual, sehingga memungkinkan intervensi dini dan peningkatan kualitas perawatan pasien (Ahmed et al., 2023; Sannino & De Pietro, 2021; Panwar et al., 2025).

Manfaat penelitian diuraikan secara multi-dimensi (ilmu, teknologi, praktisi). Ini menunjukkan pemahaman yang komprehensif tentang dampak penelitian, dari kontribusi teoretis hingga aplikasi praktis di dunia nyata, meningkatkan nilai dan relevansi studi.

1.6 Sistematika penulisan

Sistematika penulisan pada laporan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab, yang kemudian masing-masing dibahas lebih detail dalam beberapa sub-bab. Berikut merupakan sistematika dari masing-masing bab beserta keterangannya :

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, termasuk tinjauan pustaka (*state of the art*) mengenai klasifikasi *Arrhythmia* dengan *Deep Learning* pada *dataset* MIT-BIH. Selanjutnya, bab ini merumuskan masalah, hipotesis, ruang lingkup, tujuan dan manfaat, metode penelitian secara umum, serta sistematika penulisan laporan.

Bab 2 Tinjauan Pustaka

Bab ini akan menyajikan landasan teori yang relevan, membahas secara lebih mendalam konsep Elektrokardiogram (ECG), *Arrhythmia* jantung, dasar-dasar *Deep Learning*, *Convolutional Neural Network* (CNN) 1D, serta dataset MIT-BIH *Arrhythmia*.

Bab 3 Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan secara rinci tahapan penelitian yang dilakukan, mulai dari pengumpulan dan pra-pemrosesan data, perancangan arsitektur model *1D-CNN*, proses pelatihan dan validasi, hingga prosedur evaluasi kinerja model.

Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini menyajikan hasil eksperimen yang diperoleh dari implementasi model, termasuk metrik kinerja, confusion matrix, dan kurva AUC-ROC. Hasil akan dianalisis dan dibahas secara komprehensif, membandingkan dengan hipotesis dan penelitian terdahulu.

Bab 5 Kesimpulan dan Saran

Bab terakhir ini merangkum temuan utama penelitian, menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang diperoleh, serta memberikan saran untuk penelitian lanjutan.